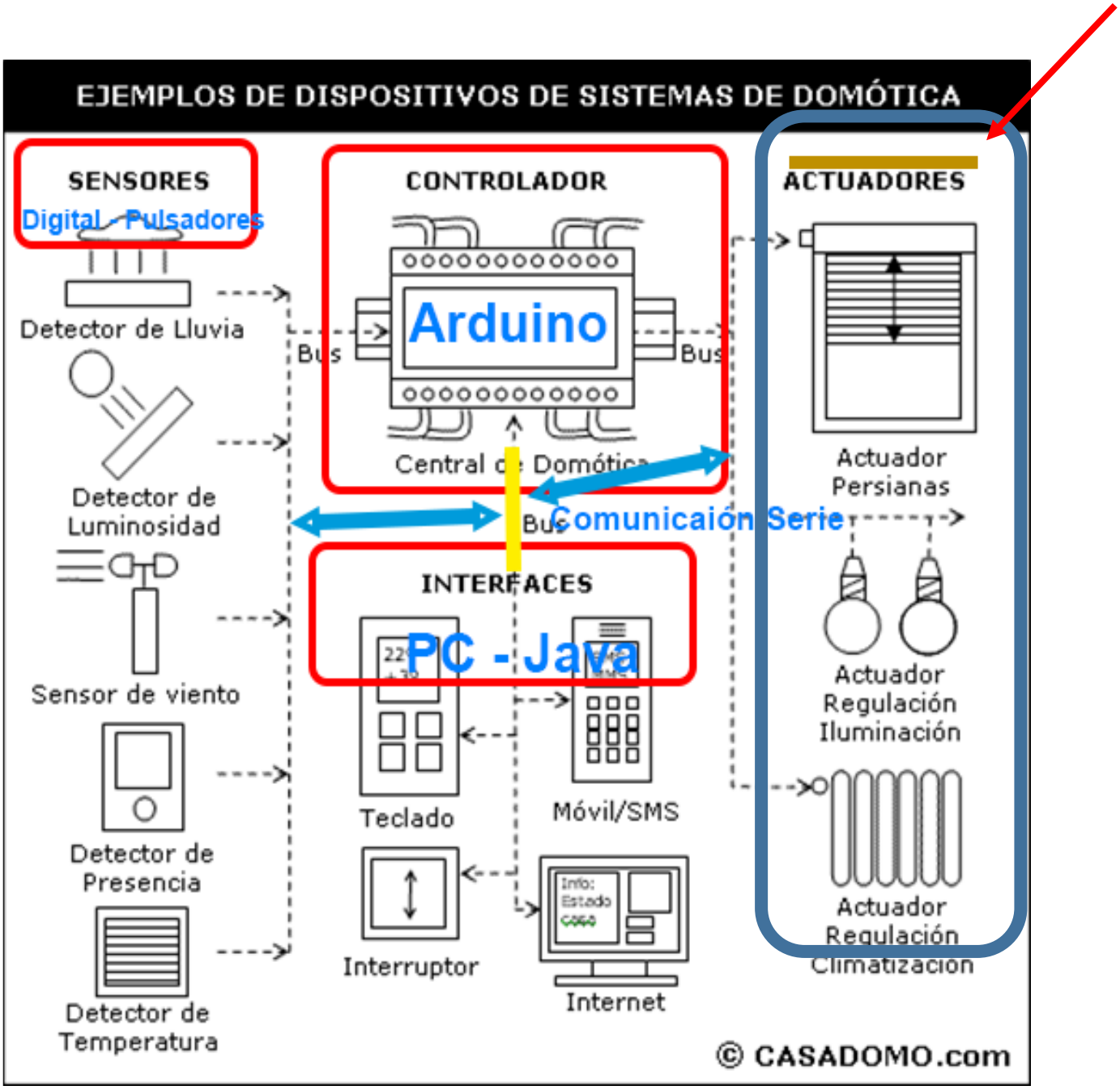
1. JUSTIFICACIÓN

Esta práctica, puede ser considerada como una continuación de la práctica 3, donde introdujimos los actuadores-relés como un elemento susceptible de influir en el medio. Su uso, presenta una serie de limitaciones que, según qué casos, pueden no ser consideradas como importantes.

Los relés, tienen partes móviles que pueden desgastarse con el uso, limitando su vida útil; las conmutaciones hacen ruido; el tiempo de conmutación, es relativamente largo, aunque para las aplicaciones que nos ocupan, esto puede no ser demasiado significativo, y pueden verse influenciados por entornos



ruidosos, industriales. En un entorno controlado como la automatización domiciliaria, probablemente, los problemas que podríamos considerar con mayor influencia, serían el ruido y la durabilidad.

Frente a los relés, presentamos en esta práctica unos dispositivos de estado sólido que pueden sustituirlos y así, accionar dispositivos que funcionan con corriente alterna.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

Un TRIAC es un dispositivo construido con material semiconductor, que básicamente, se comporta como un elemento que deja pasar la corriente en ambos sentidos, controlado por la puerta.

Figura 1.- Triac

Básicamente, en estado de reposo, cuando conectamos un generador de corriente alterna entre los terminales MT1 y MT2 del Triac, la intensidad de corriente que circula entre ellos es cero (Figura 2), el Triac se comporta como un circuito abierto. Por el contrario, si a través de la puerta (G), introducimos una corriente de activación (I_{gt}), habrá una circulación de corriente entre los terminales MT1 y MT2. El Triac, será activado,

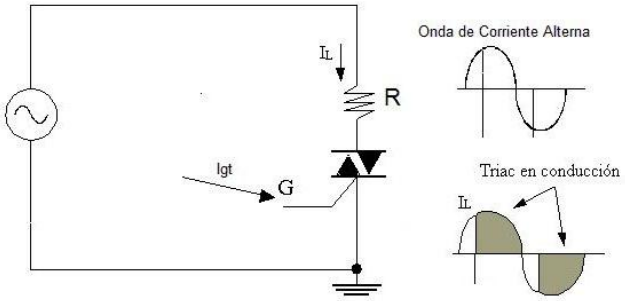


Figura 2.- Funcionamiento del TRIAC
(https://www.areatecnologia.com/electronica/triac.html)

y se comportará como un circuito cerrado. Una vez activado, permanecerá conduciendo, incluso si desaparece la señal de activación, hasta que la onda de corriente alterna haga un paso por cero. Por este motivo, y para evitar consumos innecesarios, como activación se utiliza un pulso lo suficientemente largo como para activar el Triac, y lo suficientemente corto como para no hacer un consumo innecesario. Un pulso de 0.1 ms de periodo suele ser suficiente, dependiendo de las características del Triac.

3. MONTAJE

Por lo visto en el apartado anterior, es claro que, para gestionar, controlar el Triac, necesitaremos un circuito que le proporcione la intensidad de activación (I_{gt}). Para ello, hemos implementado el módulo de

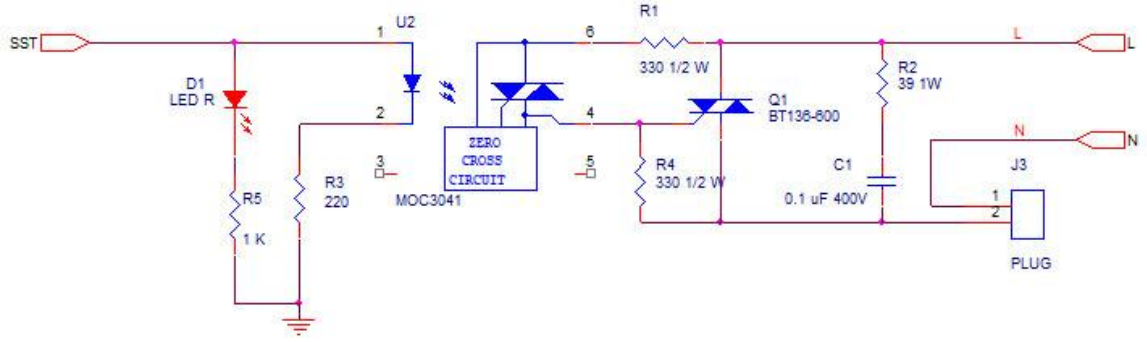


Figura 3. implementación DomoBoard

potencia *Domoboard*, el circuito que se muestra en la Figura 3. Se ha usado un optotriac (MOC3041), triac activado mediante un led de infrarrojos, que nos permite aislar el alta de la baja potencia, dicho de otra forma, separamos los elementos accionados con corriente alterna de los accionados con corriente continua. Este optotriac, además, dispone de un circuito de detección de paso por cero, lo que permite activar el triac únicamente cuando la señal alterna pasa por cero, para evitar ruidos y armónicos generados por el triac en las discontinuidades de activación. En *Domoboard*, el pin de entrada al circuito, SST, ha sido conectado **al pin 7 de *Arduino***.

Como triac hemos usado el BT136-600, en su hoja de datos podemos encontrar, como decíamos antes, el tiempo necesario que debe actuar I_{gt} para activar el Triac (Figura 4), por tanto, un pulso de 0.1 ms es suficiente para su activación.

t_{gt}	gate-controlled turn-on time	I_{TM} = 6 A; V_D = 600 V; I_G = 0.1 mA; dI_G/dt = 5 A/µs		-	2	-	µs

Figura 4.- Tiempo de activación BT136-600

4. ACTUADOR

Al igual que en la práctica 3, el sistema que aquí presentamos será usado para encender/apagar la luz en una vivienda, aunque puede ser usado para activar/desactivar otros muchos elementos, sobre todo, un enchufe, y por ende todo lo que sea susceptible de estar conectado con él.

La distribución de la electricidad en una casa se realiza, mediante tres hilos (Figura 5):

- **Tierra**, usado como protección ante las sobretensiones que se puedan producir
- **Neutro**, como conductor de referencia, con potencial cero
- **Fase**, hilo por donde circula la corriente eléctrica.

Figura 5.- Hilos en la distribución eléctrica de una casa

Según esto, si conectamos una bombilla entre los cables neutro y fase, esta se encenderá (Figura 6).

Figura 6.- conexión bombilla a la red eléctrica

Si en algún momento, uno de los cables de la Figura 6, es cortado e incluimos un interruptor (Figura 7), la bombilla, se encenderá cada vez que accionemos en interruptor. En nuestro caso, usaremos un relé que hará las veces de interruptor. Así, usando el controlador arduino, podremos encender/apagar la luz con solo usar la aplicación adecuada. Esto nos permite deducir, que a nivel software, el uso ambos dispositivos (relé, Triac), se implementan de la misma forma.

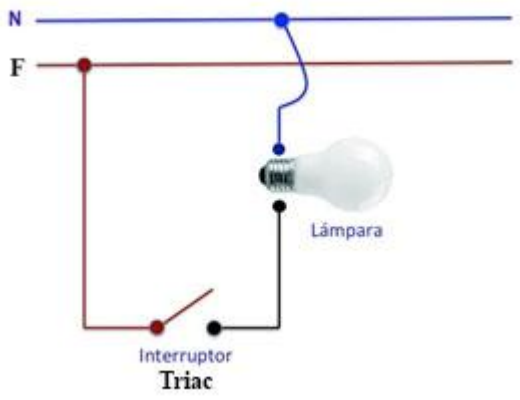


Figura 7.- conexión bombilla usando interruptor

5. TRABAJO A REALIZAR

I. Incluir el accionamiento del TRIAC, como un actuador en la librería “domoboard”.

II. Usando el relé introducido en la práctica 3, y las utilidades de la práctica 1, implementar el apartado 1 de la práctica 1, usando el botón 1 para activar el relé y el botón 2 para activar el Triac.

III. Implementar el apartado 2 de la práctica 1, usando el botón 1 para activar el relé y el botón 2 para activar el Triac.

IV. Implementar el apartado 3 de la práctica 1, usando el botón 1 y 2 como un conmutador que active el Triac y el apartado 2, usando pulsador optocoplado como un interruptor que active relé.

V. Implementar el apartado 3 de la práctica 1, usando el botón 1,2 y 3 como un conmutador que activen simultáneamente el Triac y el relé.

VI. Modificar la aplicación java implementada en la práctica 2 para conmutar entre los apartados II, III, IV y V.